SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

ANÁLISE DE DADOS
com Power BI



Instrutor: Yuri Reis Correa
SENAT Foz do Iguaçu

AULA DE HOJE

Módulo: Modelagem de Dados

Relacionamentos entre tabelas no PowerBI

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL

Sistema Transporte

CONCEITOS básicos



Modelagem de Dados: Processo de organizar e estruturar dados para análise e visualização. Na análise de dados, facilita a criação de relatórios e dashboards precisos e eficientes.

Relacionamento entre Tabelas: Conexões entre tabelas que permitem a combinação de dados de diferentes fontes. Por exemplo: Relacionar tabelas de vendas e clientes par obter informações detalhadas sobre vendas por cliente.

CHAVES

primária e estrangeira

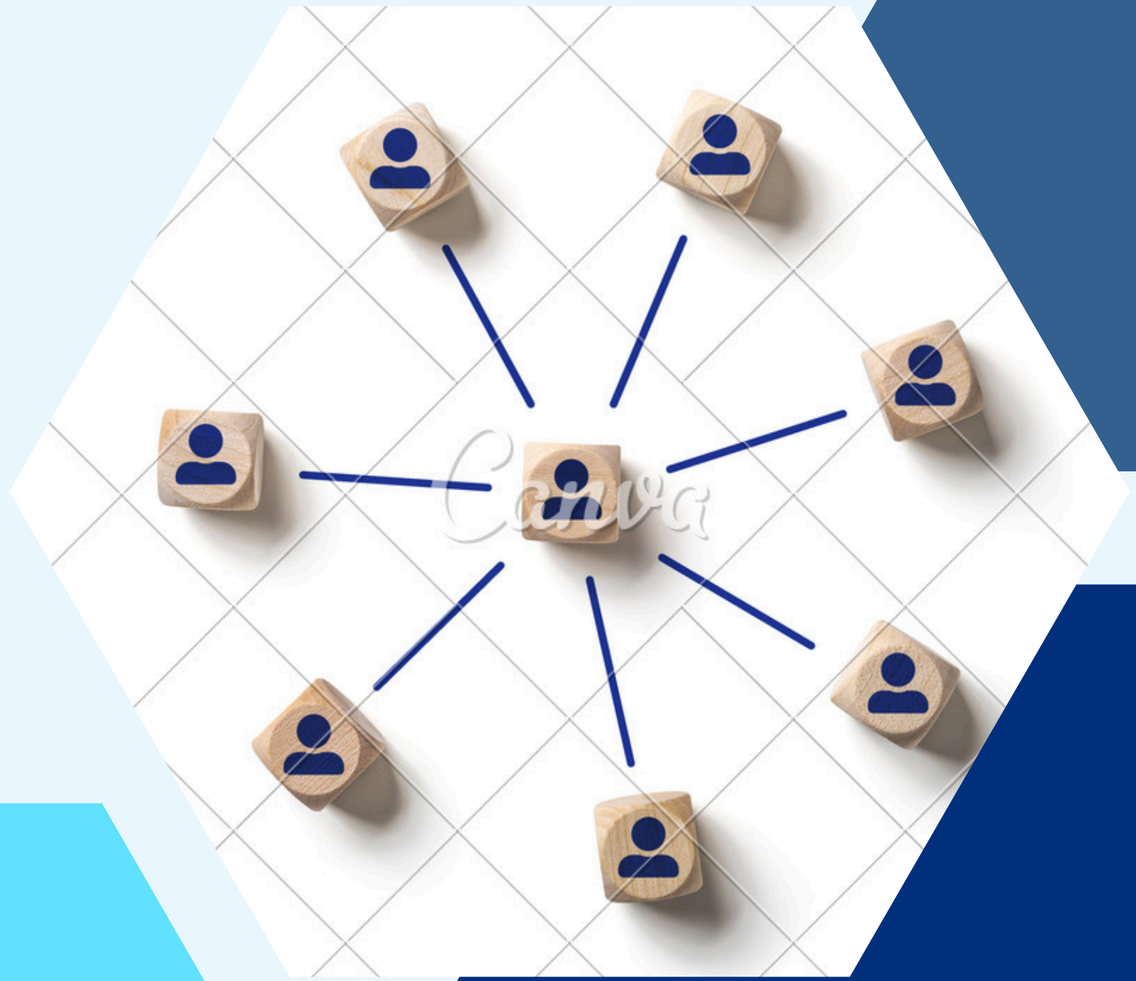


Chave Primária: Coluna que identifica unicamente cada registro em uma tabela. São valores únicos e não nulos.
Exemplos: ID de um funcionário em uma tabela de funcionários.

Chave Estrangeira: Coluna em uma tabela que referencia a chave primária de outra tabela. Permite a criação de relacionamentos entre tabelas.
Exemplos: ID do departamento em uma tabela de funcionários que referencia a chave primária da tabela de departamentos.

RELAÇÃO

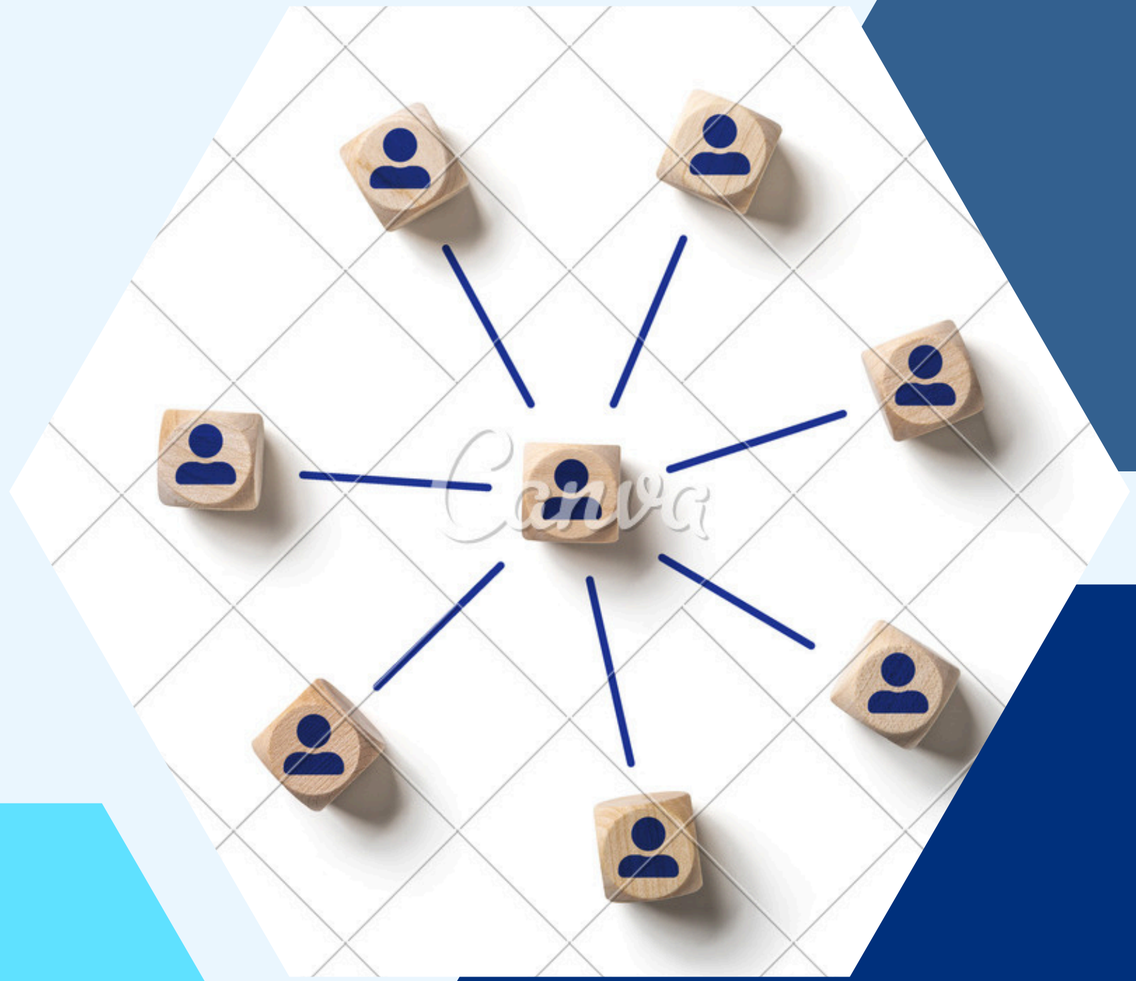
1 para 1 (One-to-One)



- **Definição:** Cada registro em uma tabela está relacionado a um único registro em outra tabela.
- **Exemplos:** Relacionar uma tabela de funcionários com uma tabela de endereços, onde cada funcionário tem um endereço único.
- **Chave Estrangeira:** Pode ir para qualquer lado!

RELAÇÃO

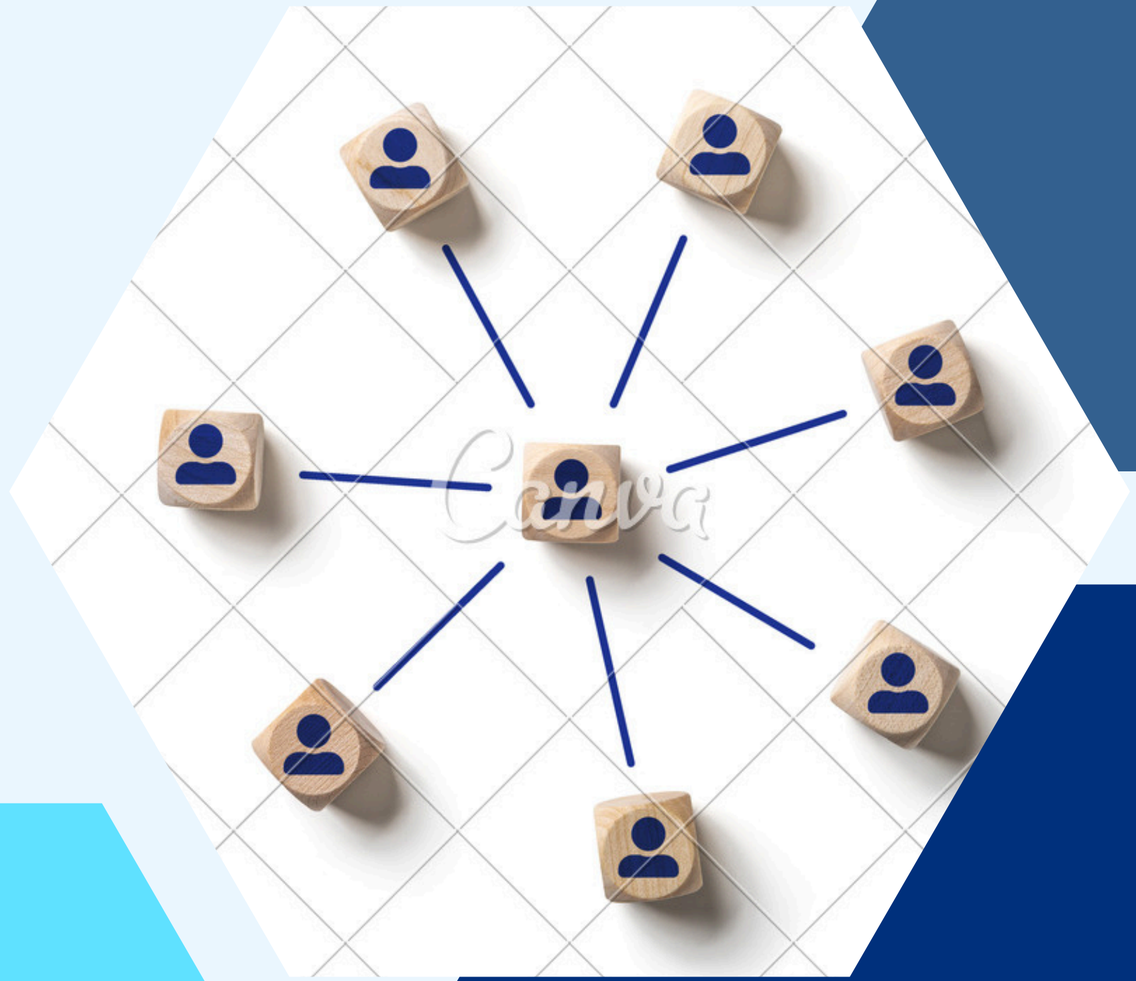
1 para N (One-to-Many)



- **Definição:** Um registro em uma tabela está relacionado a vários registros em outra tabela.
- **Exemplos:** Relacionar uma tabela de departamentos com uma tabela de funcionários, onde um departamento pode ter vários funcionários.
- **Chave Estrangeira:** Vai para o lado que possui apenas 1 registro do outro lado (Ex: Funcionário só está em 1 setor, então recebe a chave estrangeira dele)

RELAÇÃO

N para N (Many-to-Many)



- **Definição:** Registros em uma tabela podem estar relacionados a vários registros em outra tabela e vice-versa.

- **Exemplos:** Relacionar uma tabela de produtos com uma tabela de categorias, onde um produto pode pertencer a várias categorias e uma categoria pode ter vários produtos.

- **Chave Estrangeira:** Neste caso, é criada uma nova tabela, contendo as chaves estrangeiras de ambas as entidades da relação. (Exemplo: Cria-se a tabela ProdutoXCategoria, onde cada linha terá um Id de um produto e um Id de uma categoria). Produtos podem se repetir na tabela, categorias também, mas só pode haver um registro com AMBOS)

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

RELAÇÕES
no PowerBI



- **Passos para estabelecer relacionamentos no Power BI:**
  - Importar tabelas.
  - Ir para a guia Modelagem.
  - Arrastar e soltar colunas para criar relacionamentos.
  - Verificar e ajustar as configurações de relacionamento.

- **Visualizando Relacionamentos**
  - Interface do Power BI: Visualização de relacionamentos na guia Modelagem.
  - Ferramentas de visualização: Usar gráficos e tabelas para verificar a integridade dos dados.

O QUE DEVO considerar?

- **Boas Práticas para Modelagem de Dados:**
  - Dicas e truques: Manter nomes de colunas consistentes, evitar duplicatas, usar chaves primárias e estrangeiras corretamente.
  - Evitar erros comuns: Não criar relacionamentos desnecessários, garantir a integridade dos dados.
- **Desafios Comuns e Soluções**
  - Problemas frequentes: Dados duplicados, relacionamentos incorretos.
  - Como resolvê-los: Usar funções DAX, remover duplicatas, ajustar relacionamentos.

